Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Jendouba

Institut National des Technologies et des sciences du Kef

Projet Semestriel 4

Système de contrôle de souris par les mouvements oculaires (EOG)

Réalisés par :

— Mighri Mahrez

— Bahrini Balkiss

— Zouari Farah

— Ounifi Abir

Supervisé par :

Dr. Radhia Garraoui

Dr. Ben Khalifa Anouar

Année Universitaire : 2025-2026

Remerciement

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à nos encadrants pour leur disponibilité, leurs précieux conseils ainsi que leur accompagnement tout au long de la réalisation de ce projet semestriel.

Leur soutien, leurs orientations et leurs encouragements ont grandement contribué à l'aboutissement de ce travail dans les meilleures conditions.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'Institut National des Technologies et des sciences du Kef pour la qualité de la formation offerte ainsi que pour l'environnement pédagogique et scientifique mis à notre disposition.

Cet établissement représente un cadre d'apprentissage favorisant le développement des compétences, de l'innovation et de l'esprit d'initiative chez les étudiants.

Enfin, nous remercions toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Dédicace

Nous dédions ce travail :

À nos chers parents, pour leurs sacrifices, leur soutien inconditionnel, leurs encouragements et leur confiance tout au long de notre parcours académique.

À nos familles et proches, pour leur présence, leur patience et leur appui moral permanent.

À nos enseignants et encadrants, pour leurs conseils, leurs orientations et les connaissances qu'ils nous ont transmises avec dévouement.

À nos amis et collègues, avec qui nous avons partagé des moments de travail, d'entraide et de motivation.

Enfin, nous dédions ce projet à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce travail.

Résumé

Ce projet présente la conception et la réalisation d'un système de contrôle de souris par les mouvements oculaires. L'objectif principal est de permettre le déplacement du curseur d'un ordinateur à partir des signaux électrooculographiques (EOG) acquis grâce à des électrodes placées autour des yeux. Le système repose sur une chaîne d'acquisition comprenant des électrodes Ag/AgCl, un amplificateur d'instrumentation AD620AN, des filtres analogiques ainsi qu'une carte STM32F429I-DISC1 chargée du traitement numérique du signal et de la communication avec le PC.

Le traitement logiciel inclut l'acquisition analogique-numérique, le filtrage numérique, la détection des mouvements oculaires et la génération des commandes de contrôle du curseur via une interface USB HID. Les tests réalisés ont montré certaines limitations liées au bruit du signal EOG. Afin d'améliorer les performances du système, une approche alternative basée sur l'eye-tracking par caméra RGB et MediaPipe FaceMesh a été adoptée. Cette solution a permis un contrôle fonctionnel du curseur en temps réel pour les directions principales du regard.

Les résultats obtenus confirment la faisabilité du contrôle d'interface par les mouvements oculaires et ouvrent la voie à des améliorations futures dans le domaine des systèmes d'assistance et des interfaces homme-machine intelligentes.

Mots-clés : EOG, Eye-tracking, STM32, AD620AN, traitement du signal, MediaPipe, USB HID, interaction homme-machine.

Abstract

This project presents the design and implementation of a mouse control system based on eye movements. The main objective is to control the movement of a computer cursor using electrooculography (EOG) signals acquired through electrodes placed around the eyes. The proposed system relies on an acquisition chain including Ag/AgCl electrodes, an AD620AN instrumentation amplifier, analog filters, and an STM32F429I-DISC1 microcontroller responsible for digital signal processing and communication with the PC.

The software processing includes analog-to-digital acquisition, digital filtering, eye movement detection, and cursor control command generation through a USB HID interface. Experimental tests revealed several limitations related to EOG signal noise. To improve system performance, an alternative solution based on RGB camera eye-tracking and MediaPipe FaceMesh was implemented. This approach enabled functional real-time cursor control for the main gaze directions.

The obtained results demonstrate the feasibility of human-computer interaction through eye movements and open perspectives for future improvements in assistive systems and intelligent human-machine interfaces.

Keywords : EOG, Eye-tracking, STM32, AD620AN, signal processing, MediaPipe, USB HID, human-computer interaction.

Table des matières

Remerciement **1**

Dédicace **2**

Résumé **3**

Abstract **4**

Liste des figures **9**

Liste des tableaux **10**

Liste des abréviations **11**

Introduction générale **12**

1 Étude des Signaux Oculaires et des Systèmes Existants **1**

1.1 Introduction 1

1.2 Anatomie Fonctionnelle de l'Œil et Signaux Exploitables 1

1.2.1 Structure de l'œil humain 1

1.2.2 Types de mouvements oculaires 2

1.3 Modalités de Capture du Mouvement Oculaire 6

1.3.1 Électro-oculographie (EOG) 6

1.3.2 Eye-tracking 8

1.3.3 Comparaison des modalités 11

1.4 Traitement du Signal Oculaire 12

1.4.1 Chaîne d'acquisition 12

1.4.2 L'amplificateur d'instrumentation AD620AN 13

1.4.3 Conversion analogique-numérique sur STM32 13

1.4.4 Algorithmes de détection 14

1.5 Systèmes Eye-Tracking Existants 15

1.5.1 Systèmes commerciaux 15

1.6 Conclusion 16

2 Conception matérielle du système 17

2.1 Introduction . . . 17

2.2 Problématique . . . 17

2.2.1 Acquisition du signal . . . 17

2.2.2 Conditionnement du signal . . . 18

2.3 Carte microcontrôleur . . . 20

2.4 Conclusion . . . 21

3 Conception logicielle et traitement du signal 22

3.1 Introduction . . . 22

3.2 Environnement de développement logiciel . . . 22

3.2.1 STM32CubeMX . . . 23

3.2.2 STM32CubeIDE . . . 24

3.3 Acquisition numérique du signal EOG . . . 25

3.3.1 Principe de la conversion analogique-numérique . . . 25

3.3.2 L'ADC du STM32F429 . . . 26

3.3.3 Acquisition continue par DMA . . . 26

3.4 Traitement numérique du signal . . . 27

3.4.1 Filtrage numérique . . . 27

3.4.2 Détection des mouvements oculaires . . . 27

3.4.3 Détection des clignements . . . 28

3.4.4 Lissage du déplacement du curseur . . . 28

3.5 Communication STM32 au PC (USB HID) . . . 29

3.6 Algorithme général du système (flowchart) . . . 29

3.7 Conclusion . . . 31

4 Réalisation Pratique du Projet 32

4.1 Introduction . . . 32

4.2 Matériels utilisés . . . 32

4.2.1 Composants électroniques . . . 32

4.2.2 Logiciels utilisés . . . 33

4.3 Résultats expérimentaux . . . 35

4.4 Approche alternative retenue . . . 36

4.4.1 Principe de fonctionnement . . . 36

4.4.2 Communication entre le PC et la carte STM32 . . . 36

4.4.3 Résultats et analyse . . . 36

4.4.4 Limitations 37
4.5 Conclusion 37

Conclusion générale **38**

Références bibliographiques **39**

Table des figures

1.1 Structure de l'œil. 2
1.2 Profils angulaires des trois principaux types de mouvements oculaires : saccade (déplacement rapide intentionnel), poursuite douce (suivi continu) et fixation avec micromouvements. 2
1.3 Mouvements oculaires saccadés. 4
1.4 Mouvements oculaires fluides et continus (*Target velocity*). 4
1.5 Types de nystagmus selon la direction du mouvement oculaire. 5
1.6 Mouvements oculaires de vergence. 6
1.7 La cornée (pôle positif) et la rétine (pôle négatif). 6
1.8 Placement des électrodes EOG pour l'enregistrement des mouvements verticaux et horizontaux. 7
1.9 Placement des électrodes EOG (vue frontale). Axe horizontal : canthus interne/externe. 8
1.10 Détection pupillaire d'un système d'eye-tracking par caméra infrarouge. . . 9
1.11 Architecture globale du système : pipeline eye-tracking par caméra RGB. . 11
1.12 Chaîne complète d'acquisition du signal EOG. 12
1.13 L'AD620AN. 13
1.14 Caractéristiques du CAN du STM32. 14
1.15 Détection des saccades oculaires par MediaPipe. 14
1.16 Trackers de bureau Tobii Technology. 15
1.17 Eye Tech Systems. 16
1.18 Lunettes Pupil Labs. 16

2.1 Architecture générale du système EOG. 18
2.2 L'amplificateur d'instrumentation AD620AN et son schéma fonctionnel (boîtier DIP-8). 19
2.3 STM32F429I-DISC1 en vue de face et de l'arrière. 20

3.1 Interface de configuration STM32CubeMX. 23
3.2 Interface de développement STM32CubeIDE. 24
3.3 Flowchart du système. 30

4.1 Schéma de câblage complet du système. 33

4.2 Configuration de la broche PA0 en entrée analogique ADC1_IN0 sous STM32CubeMX. 34
4.3 Interface STM32CubeMonitor. 35
4.4 Signal EOG brut acquis par le STM32 et visualisé sous STM32CubeMonitor 35
4.5 Résultat du contrôle du curseur par eye-tracking. 37

Liste des tableaux

1.1 Caractéristiques des principaux types de mouvements oculaires. 3
1.2 Comparaison des modalités de capture du mouvement oculaire. 11

3.1 Fonctions principales de STM32CubeMX. 23
3.2 Outils utilisés dans STM32CubeIDE. 25
3.3 Caractéristiques du signal EOG. 25
3.4 Paramètres de configuration ADC. 26
3.5 Avantages du DMA. 27
3.6 Sources de bruit du signal EOG. 27
3.7 Détection des mouvements. 28
3.8 Comparaison saccade / clignement. 28
3.9 Données transmises via USB HID [9]. 29
3.10 Étapes principales de l'algorithme. 30

Liste des abréviations

ADC	Analog-to-Digital Converter (Convertisseur Analogique-Numérique)
Ag/AgCl	Argent/Chlorure d'argent (type d'électrode)
AOI	Areas Of Interest (Zones d'intérêt)
AR/VR	Augmented Reality / Virtual Reality (Réalité Augmentée/Virtuelle)
CAN	Convertisseur Analogique-Numérique
CMRR	Common Mode Rejection Ratio (Taux de Réjection en Mode Commun)
CPU	Central Processing Unit (Unité Centrale de Traitement)
DC	Direct Current (Courant Continu)
DMA	Direct Memory Access (Accès Direct à la Mémoire)
EMG	Électromyographie
EOG	Électro-oculographie
FPU	Floating Point Unit (Unité de Calcul en Virgule Flottante)
HAL	Hardware Abstraction Layer (Couche d'Abstraction Matérielle)
HID	Human Interface Device (Périphérique d'Interface Humaine)
IR	Infrarouge
LCD	Liquid Crystal Display (Affichage à Cristaux Liquides)
NIR	Near InfraRed (Proche Infrarouge)
PCCR	Pupil Center Corneal Reflection (Réflexion Cornéenne Centre Pupille)
RLD	Right Leg Drive (Circuit de référence pour la jambe droite)
RSB	Rapport Signal sur Bruit
SLA	Sclérose Latérale Amyotrophique
STM32	Microcontrôleur 32 bits de STMicroelectronics
TFT	Thin-Film Transistor (Transistor à Couche Mince)
USB	Universal Serial Bus (Bus Universel Série)

Introduction générale

L'interaction homme-machine connaît aujourd'hui une évolution rapide grâce au développement des systèmes intelligents et des technologies embarquées. Parmi les nouvelles méthodes d'interaction, le contrôle par les mouvements oculaires représente une solution innovante particulièrement adaptée aux applications d'assistance, d'accessibilité et de communication homme-machine. En effet, les mouvements des yeux constituent une source d'information naturelle permettant de transmettre des commandes sans contact physique direct.

Dans ce contexte, l'électrooculographie (EOG) apparaît comme une technique efficace pour capter les mouvements oculaires à partir des variations du potentiel électrique généré entre la cornée et la rétine. Cette méthode présente plusieurs avantages tels que le faible coût, la simplicité de mise en œuvre et la compatibilité avec les systèmes embarqués. Toutefois, l'acquisition et le traitement du signal EOG restent complexes en raison de la faible amplitude du signal et de sa sensibilité au bruit et aux interférences.

Le présent projet a pour objectif la conception et la réalisation d'un système de contrôle de souris par les mouvements oculaires basé sur une carte STM32. Le système proposé vise à acquérir le signal oculaire, le conditionner, le traiter numériquement puis transformer les mouvements détectés en commandes de déplacement du curseur sur ordinateur. Une approche alternative basée sur l'eye-tracking par caméra RGB et vision par ordinateur a également été étudiée afin d'améliorer les performances du système.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre présente les bases théoriques des mouvements oculaires, les techniques de capture du regard ainsi que les systèmes eye-tracking existants. Le deuxième chapitre est consacré à la conception matérielle du système EOG et aux différents composants utilisés. Le troisième chapitre décrit la conception logicielle ainsi que les algorithmes de traitement numérique du signal et la communication avec le PC. Enfin, le quatrième chapitre présente la réalisation pratique du système, les résultats expérimentaux obtenus ainsi que les limites rencontrées et les améliorations possibles.

Chapitre 1 : Étude des Signaux Oculaires et des Systèmes Existants

1.1 Introduction

Le mouvement des yeux constitue l'un des canaux d'interaction naturelle les plus riches entre l'être humain et son environnement. Dès les années 1970, les chercheurs ont reconnu le potentiel des signaux oculaires comme vecteur d'interaction homme-machine, mais c'est le développement des microcontrôleurs haute performance et des techniques de traitement du signal embarqué qui a rendu ces systèmes accessibles hors des laboratoires spécialisés.

Le présent projet s'inscrit dans cette dynamique : il vise à concevoir et implémenter un système permettant de contrôler le curseur d'un ordinateur en temps réel grâce aux mouvements des yeux, en s'appuyant sur un microcontrôleur STM32 pour l'acquisition, le traitement et la transmission des signaux. Ce chapitre pose les bases théoriques et technologiques nécessaires à la bonne compréhension du projet.

1.2 Anatomie Fonctionnelle de l'Œil et Signaux Exploitables

1.2.1 Structure de l'œil humain

L'œil humain est un organe sensoriel complexe dont plusieurs structures jouent un rôle direct dans la génération de signaux utilisables par un système eye-tracking : la cornée (surface réfléchissante NIR), la pupille (cible des algorithmes de détection), l'iris (contraste élevé facilitant la segmentation), la sclère (dipôle électrique en EOG) et les muscles extra-oculaires (rotations du globe avec une précision inférieure à 0,1°).

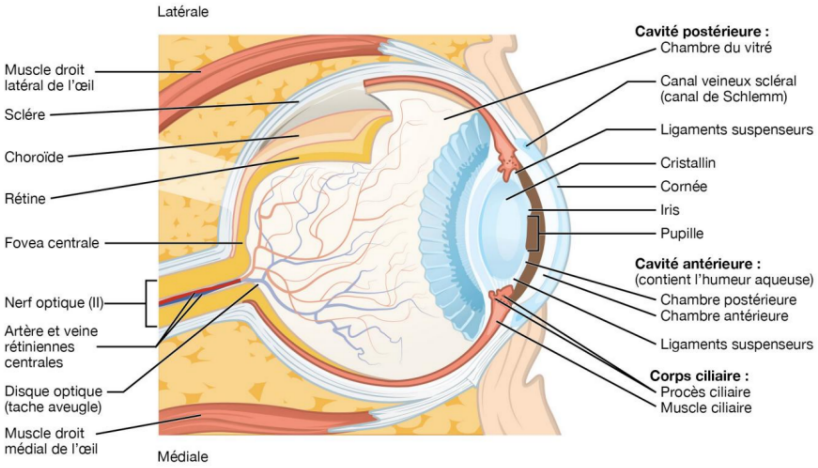


FIGURE 1.1 – Structure de l'œil.

1.2.2 Types de mouvements oculaires

Les mouvements des yeux obéissent à une taxonomie précise. La figure ci-dessous illustre les trois principaux profils angulaires exploités en eye-tracking :

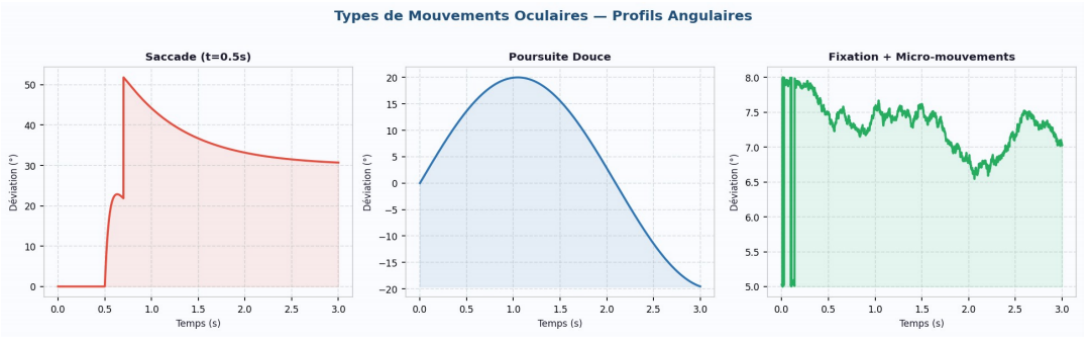


FIGURE 1.2 – Profils angulaires des trois principaux types de mouvements oculaires : saccade (déplacement rapide intentionnel), poursuite douce (suivi continu) et fixation avec micromouvements.

TABLE 1.1 – Caractéristiques des principaux types de mouvements oculaires.

Type de mouvement	**Amplitude**	**Vitesse**	**Caractéristique principale**
Saccade	1° – 90°	100 – 700°/s	Déplacement rapide vers une nouvelle cible
Poursuite douce	Continue	< 30°/s	Suivi d'une cible en mouvement
Fixation	< 1°	Très faible	Stabilisation sur une zone d'intérêt
Nystagmus	Variable	Variable	Oscillations involontaires ou pathologiques
Vergence	Convergence/divergence	< 10°/s	Ajustement binoculaire à la profondeur

Description des types de mouvements

Saccade La saccade est le mouvement oculaire le plus rapide. Il s'agit d'un déplacement balistique et intentionnel de l'œil vers une nouvelle cible visuelle, avec une amplitude allant de 1° à 90°. Sa vitesse peut atteindre 700°/s, ce qui en fait l'un des mouvements les plus rapides du corps humain. Pendant la saccade, le cerveau entre en état de suppression visuelle : l'image n'est pas perçue consciemment, phénomène connu sous le nom de *suppression saccadique*. Ce type de mouvement est notamment mis en jeu lors de la lecture ou de l'exploration d'une scène visuelle.

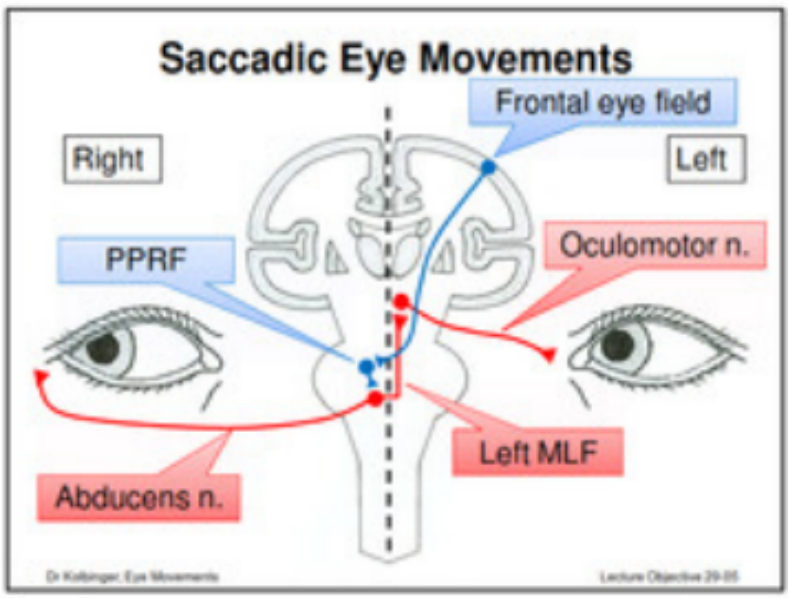


FIGURE 1.3 – Mouvements oculaires saccadés.

Poursuite douce La poursuite douce est un mouvement continu et fluide permettant à l'œil de suivre un objet en déplacement. Contrairement à la saccade, elle ne présente pas de pic de vitesse brutal : sa vitesse reste inférieure à 30°/s et s'adapte en permanence à celle de la cible. Il est impossible de réaliser volontairement une poursuite douce sans qu'un objet réel soit en mouvement dans le champ visuel. En eye-tracking, la fluidité de la courbe angulaire est le principal critère permettant d'identifier ce type de mouvement.

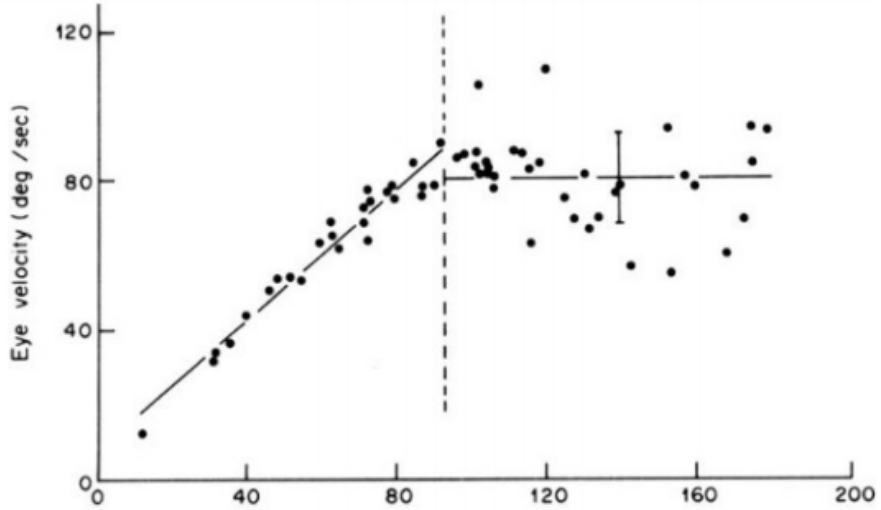


FIGURE 1.4 – Mouvements oculaires fluides et continus (*Target velocity*).

Fixation La fixation désigne la phase durant laquelle l'œil se stabilise sur une zone d'intérêt. Bien que l'œil semble immobile, il effectue en réalité de légers micro-mouvements involontaires d'une amplitude inférieure à 1° : le *tremor* (vibration haute fréquence), la

dérive (*drift*) et les micro-saccades de recalibrage. Ces micro-mouvements sont essentiels au maintien d'une image nette sur la fovéa. En eye-tracking, la fixation est la phase la plus informative, car elle correspond au moment où l'utilisateur traite activement l'information visuelle.

Nystagmus Le nystagmus est un mouvement oculaire oscillatoire et involontaire, caractérisé par une alternance entre une phase lente dans un sens et une saccade de rattrapage dans l'autre. Il peut être physiologique — comme lors du suivi d'un paysage défilant depuis un véhicule — ou pathologique, révélant des troubles vestibulaires ou neurologiques. Son amplitude et sa vitesse sont variables. En contexte d'eye-tracking, le nystagmus est généralement traité comme un artefact à filtrer, sauf dans les applications cliniques où il constitue un signal d'intérêt.

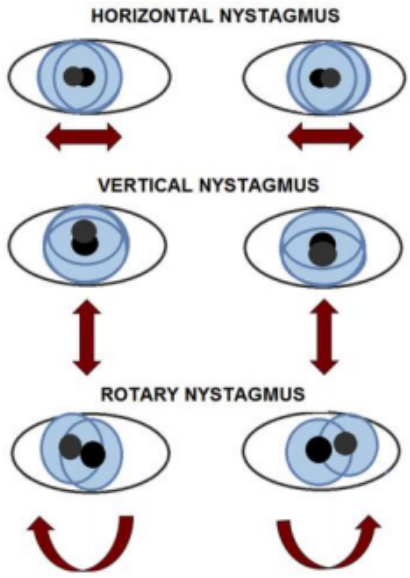


FIGURE 1.5 – Types de nystagmus selon la direction du mouvement oculaire.

Vergence La vergence est le seul mouvement oculaire disjoint : contrairement aux autres types, les deux yeux se déplacent en sens opposés. Lors de la convergence, les yeux se rapprochent pour fixer un objet proche ; lors de la divergence, ils s'écartent pour accommoder un objet lointain. La vitesse de la vergence reste inférieure à 10°/s. Ce mouvement joue un rôle central dans la perception de la profondeur et de l'espace tridimensionnel. Il présente un intérêt particulier dans les dispositifs de réalité virtuelle et augmentée, où la gestion de la profondeur est critique.

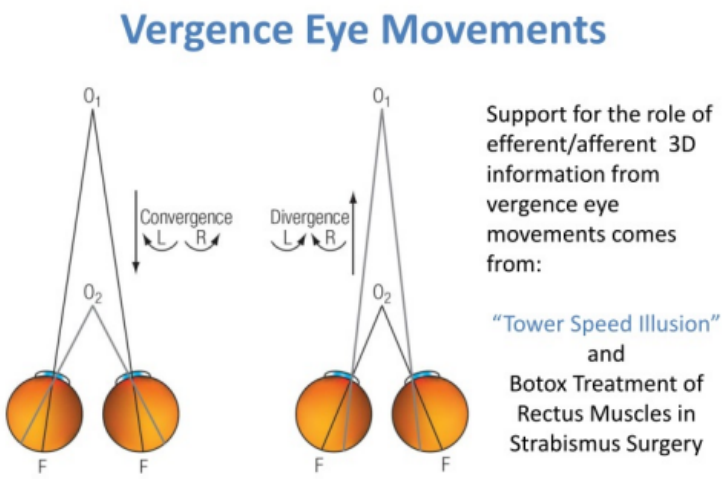


FIGURE 1.6 – Mouvements oculaires de vergence.

1.3 Modalités de Capture du Mouvement Oculaire

1.3.1 Électro-oculographie (EOG)

L'électro-oculographie (EOG) est une technique électrophysiologique non invasive reposant sur la mesure du potentiel cornéo-rétinien, soit la différence de potentiel électrique existant entre la cornée, chargée positivement, et la rétine, chargée négativement. Employée aussi bien en ophtalmologie diagnostique que pour l'analyse des mouvements oculaires, elle constitue l'une des méthodes les plus accessibles pour capter l'activité oculomotrice.

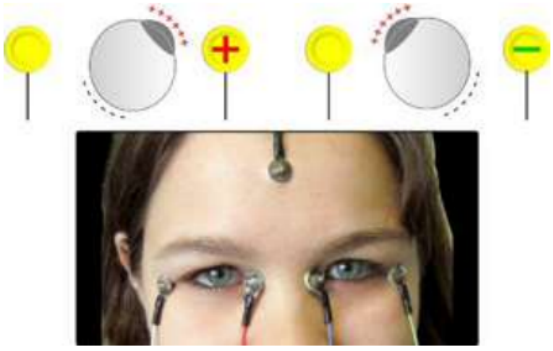


FIGURE 1.7 – La cornée (pôle positif) et la rétine (pôle négatif).

Principe physique

L'œil humain se comporte comme un dipôle électrique permanent, orienté selon son axe antéro-postérieur : la rétine est électronégative par rapport à la cornée. Toute rotation du globe oculaire entraîne ainsi une redistribution spatiale de ce dipôle, se traduisant par une variation de potentiel mesurable en surface de la peau environnante.

Mise en œuvre instrumentale

La capture du signal EOG repose sur un ensemble d'électrodes de surface placées stratégiquement autour de l'œil :

— **Axe horizontal :** deux électrodes positionnées au niveau du canthus interne et du canthus externe, permettant de détecter les déplacements latéraux (gauche/droite) ;

— **Axe vertical :** deux électrodes placées au niveau du sourcil et de la pommette, pour les déplacements verticaux (haut/bas) ;

— **Référence :** une électrode placée sur le front ou le lobe de l'oreille, servant de potentiel de référence commun.

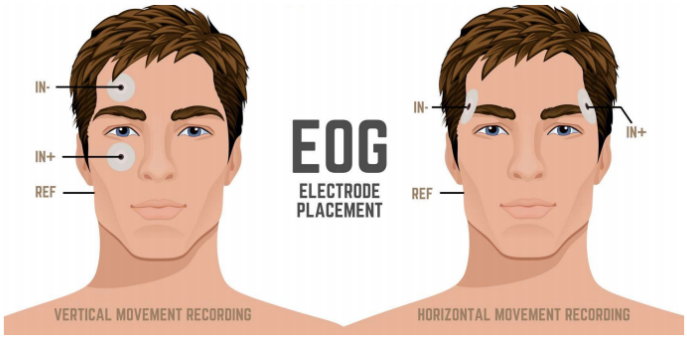


FIGURE 1.8 – Placement des électrodes EOG pour l'enregistrement des mouvements verticaux et horizontaux.

Caractéristiques du signal

Le signal EOG présente une amplitude typique comprise entre 15 et 200 µV par degré de déviation angulaire, avec une bande passante utile allant de 0 à 30 Hz. La qualité du signal est sensible à plusieurs facteurs dégradants : l'impédance de contact électrode-peau, les artefacts de mouvement, ainsi que les interférences électromyographiques (EMG) générées par les muscles faciaux environnants.

Un avantage notable de l'EOG réside dans sa nature non optique : contrairement aux systèmes de suivi du regard par caméra, il fonctionne aussi bien dans l'obscurité totale qu'en présence de lunettes. Cette caractéristique, combinée à la compatibilité du signal avec les convertisseurs analogique-numérique (CAN) intégrés des microcontrôleurs, en fait la technique idéale pour une implémentation embarquée sur STM32.

Application dans notre projet

Dans le cadre de ce projet, seul l'axe horizontal est exploité, ce qui s'avère suffisant pour discriminer les mouvements oculaires vers la droite et vers la gauche, ainsi que les clignements intentionnels. Trois électrodes de surface sont utilisées :

— **E^- :** électrode active placée sur le canthus externe de l'œil gauche ;

— **E^+ :** électrode active placée sur le canthus externe de l'œil droit ;

— **Référence :** électrode centrale positionnée sur le front, à mi-hauteur.

Lors d'une déviation oculaire vers la droite, la cornée — pôle positif du dipôle — se rapproche de E^+ et s'éloigne de E^-, générant une tension différentielle positive à l'entrée de l'amplificateur d'instrumentation AD620AN. La déviation vers la gauche produit l'effet inverse. Quant au clignement intense, il génère un artefact d'amplitude nettement supérieure à celle d'une saccade volontaire — typiquement 3 à 10 fois plus élevée — ce qui permet sa détection par simple seuillage logiciel dans le STM32.

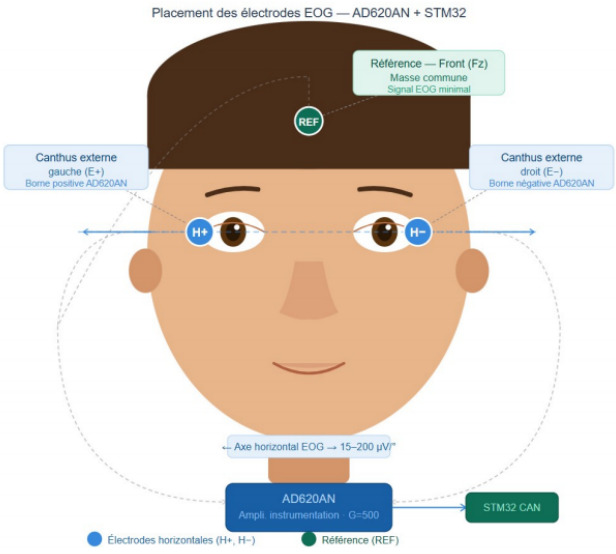


FIGURE 1.9 – Placement des électrodes EOG (vue frontale). Axe horizontal : canthus interne/externe.

1.3.2 Eye-tracking

Par caméra infrarouge

L'eye-tracking par caméra infrarouge est une technique non invasive permettant de suivre en temps réel la position et les mouvements du regard. Elle repose sur l'illumination des yeux par une source lumineuse proche infrarouge — typiquement à 850 nm ou 940 nm, invisible à l'œil humain — combinée à l'analyse algorithmique des images captées par une caméra spécialisée. Ses domaines d'application sont vastes : recherche en neurosciences, ergonomie et ophtalmologie, interfaces de communication pour patients tétraplégiques, chirurgie réfractive, affichage AR/VR, ou encore études marketing.

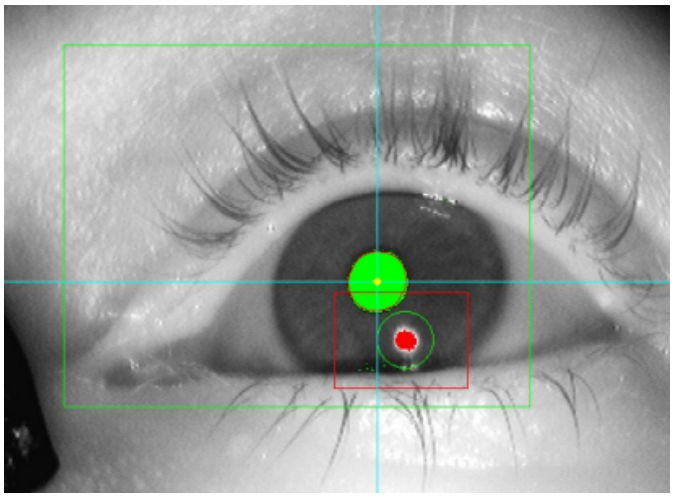


FIGURE 1.10 – Détection pupillaire d'un système d'eye-tracking par caméra infrarouge.

Principe de fonctionnement L'illumination infrarouge crée sur la cornée des reflets stables appelés *images de Purkinje*, qui se distinguent nettement de la pupille sombre. Une ou plusieurs caméras sensibles à l'infrarouge filment ces reflets à haute fréquence (de 30 à 250 fps selon la précision requise) et des algorithmes de traitement d'image calculent en temps réel :

— Le centre de la pupille, détecté par seuillage adaptatif, transformée de Hough ou algorithmes de segmentation ;

— La position du reflet cornéen, formant avec le centre pupillaire le vecteur PCCR (*Pupil Center Corneal Reflection*) ;

— Le vecteur de regard, obtenu après calibration individuelle permettant de mapper les coordonnées oculaires en coordonnées écran ou spatiales.

Mesures et données extraites À partir de la trajectoire du regard reconstituée, le système permet d'extraire plusieurs indicateurs comportementaux :

— Les *fixations* : points de stabilisation du regard, caractérisés par leur durée et leur ordre d'apparition ;

— Les saccades et mouvements de poursuite, ainsi que les micro-mouvements oculaires ;

— Des représentations synthétiques telles que les *heat-maps* (cartographie des zones d'attention) et les AOI (*Areas of Interest*).

En contexte clinique, ces données contribuent au diagnostic de troubles visuels, au pilotage d'interfaces de communication assistée, ou encore au guidage de lasers de chirurgie réfractive compensant automatiquement les micro-mouvements oculaires pendant l'intervention.

Cette approche offre une précision de 0,5 à 1° d'angle visuel, nettement supérieure à celle de l'EOG, avec une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre plusieurs centaines de

Hz. Elle présente l'avantage d'être totalement transparente pour l'utilisateur et compatible avec diverses conditions d'éclairage ambiant.

En revanche, ses contraintes d'implémentation sont significatives : elle exige une caméra dédiée, un éclairage infrarouge contrôlé et une puissance de calcul importante pour le traitement temps réel des images. Sa précision peut également être dégradée par les variations de position de la tête, les reflets spéculaires liés au port de lunettes ou de lentilles, ainsi que par les pupilles de très petite ou très grande taille. Une calibration individuelle reste indispensable pour garantir des résultats fiables.

Par caméra RGB ordinaire et vision par ordinateur

L'eye-tracking par caméra RGB est une technique non invasive permettant de suivre en temps réel la position et les mouvements du regard à partir d'une webcam standard, sans recourir à un éclairage infrarouge spécialisé. Elle repose sur l'analyse algorithmique du flux vidéo couleur capturé par la caméra, combinée à des modèles de détection faciale par apprentissage profond. Ses domaines d'application sont variés : contrôle d'interface par le regard, accessibilité pour personnes à mobilité réduite, systèmes embarqués à faible coût, ou encore interaction homme-machine en environnement grand public.

Principe de fonctionnement Le flux vidéo RGB capturé par la webcam est analysé en temps réel par le modèle FaceMesh de MediaPipe, qui détecte 478 landmarks tridimensionnels du visage, dont les contours précis des yeux et les centres des iris. Des algorithmes de traitement calculent en temps réel :

- Le centre de l'iris gauche et droit, identifiés par les landmarks 468 et 473 ;
- Le ratio de position horizontal de l'iris à l'intérieur de l'œil : $\text{ratio_h} = \dfrac{iris_x - \text{coin_gauche}}{\text{largeur_œil}}$;
- Le ratio de position vertical : $\text{ratio_v} = \dfrac{iris_y - \text{coin_haut}}{\text{hauteur_œil}}$;
- La direction du regard, obtenue par comparaison des ratios à des seuils calibrés.

Mesures et données extraites À partir des ratios calculés, le système détermine la direction du regard et génère les commandes correspondantes. Un lissage temporel par moyenne glissante sur 8 frames réduit le bruit et les micro-tremblements. Le système extrait notamment :

- Les directions : GAUCHE, DROITE, HAUT, BAS ou CENTER ;
- Les vecteurs de regard 3D après calibration, permettant la projection sur l'écran ;
- Les coordonnées écran (s_x, s_y) via le calcul du *yaw* (rotation horizontale) et du *pitch* (rotation verticale).

Comme il est indiqué dans la figure suivante, le flux de traitement suit une chaîne séquentielle : la webcam capture le flux vidéo, le module eye-tracker détecte la direction du regard et transmet les commandes au STM32 via liaison UART, permettant ainsi le déplacement du curseur en temps réel.

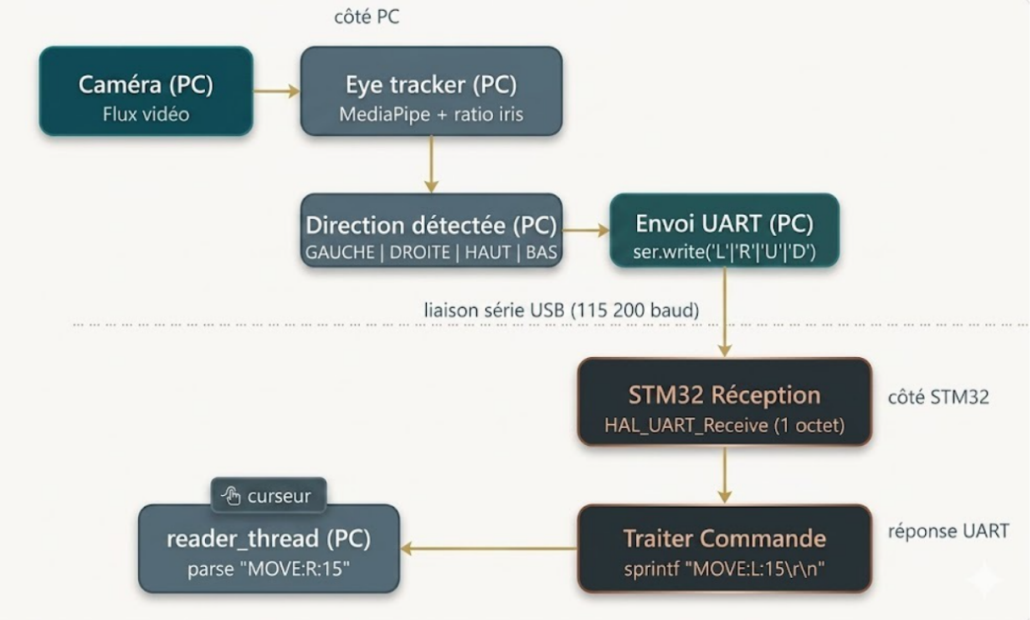


FIGURE 1.11 – Architecture globale du système : pipeline eye-tracking par caméra RGB.

1.3.3 Comparaison des modalités

TABLE 1.2 – Comparaison des modalités de capture du mouvement oculaire.

Critère	**EOG**	**Caméra infrarouge**
Principe	Potentiel électrique cornéo-rétinien	Reflets cornéens (images de Purkinje)
Précision	1 – 2°	0,5 – 1°
Bande passante	0 – 30 Hz	30 – 250 fps
Matériel requis	Électrodes + ampli + CAN	Caméra IR dédiée + LED NIR
Calcul embarqué	Faible (STM32)	Élevé (traitement image)
Fonctionnement obscurité	Oui	Oui (IR actif)
Compatible lunettes	Oui	Limité (reflets)
Coût / complexité	Faible	Élevé

1.4 Traitement du Signal Oculaire

1.4.1 Chaîne d'acquisition

Le signal EOG brut, capté directement aux électrodes, ne peut être exploité tel quel par le microcontrôleur : son amplitude faible, sa sensibilité aux interférences et son niveau de tension inadapté imposent une chaîne complète de conditionnement analogique avant la conversion numérique, comme le montre la figure ci-dessous.

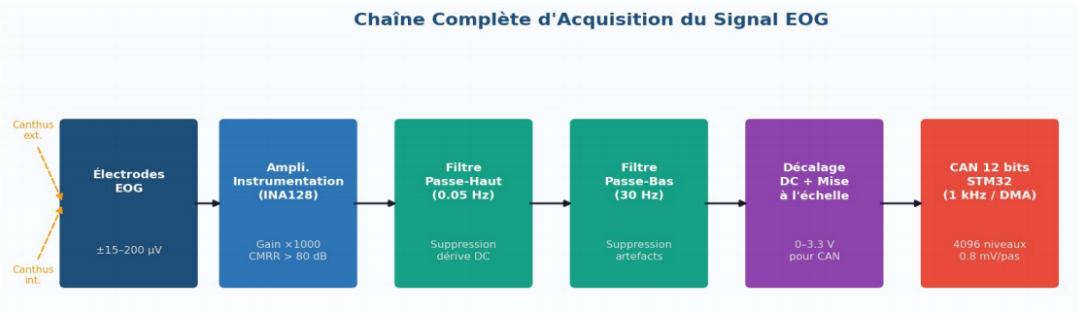


FIGURE 1.12 – Chaîne complète d'acquisition du signal EOG.

Cette chaîne comprend quatre étapes successives :

1. **Amplification différentielle** — L'amplificateur d'instrumentation **AD620AN** assure un gain de $\times 500$ avec un CMRR supérieur à 100 dB, permettant d'extraire le signal différentiel utile tout en rejetant efficacement les interférences en mode commun (réseau 50 Hz, artefacts électriques environnants).
2. **Filtrage passe-haut (0,05 Hz)** — Ce filtre élimine la composante de dérive DC lente inhérente au potentiel cornéo-rétinien au repos, sans affecter les composantes dynamiques liées aux mouvements oculaires.
3. **Filtrage passe-bas (30 Hz)** — Ce second filtre supprime les artefacts électromyographiques (EMG) des muscles faciaux ainsi que les interférences secteur résiduelles à 50 Hz, conformément à la bande passante utile du signal EOG.
4. **Décalage DC et adaptation de niveau** — Un étage de décalage de tension ramène le signal dans la plage 0 – 3,3 V, exploitant ainsi la pleine dynamique du convertisseur analogique-numérique 12 bits du STM32, opérant à une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz avec transfert par DMA.

1.4.2 L'amplificateur d'instrumentation AD620AN

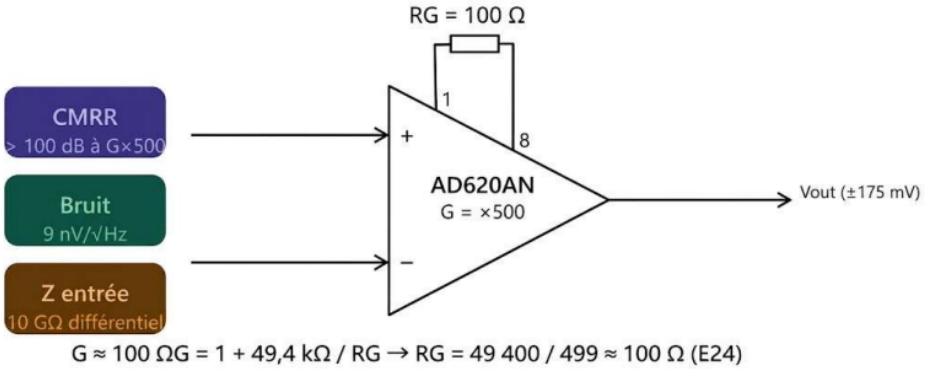


FIGURE 1.13 – L'AD620AN.

Comme il est illustré dans la figure ci-dessus, l'AD620AN d'Analog Devices est le composant central de la chaîne d'acquisition. Il a été retenu pour trois raisons majeures :

— Son CMRR typique de 100 dB à gain ×500 élimine pratiquement toutes les interférences secteur (50 Hz) communes aux deux électrodes.

— Son bruit en tension de $9\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ garantit un RSB supérieur à 40 dB dans la bande utile EOG (0,05 – 30 Hz).

— Son impédance d'entrée différentielle de 10 GΩ est très largement supérieure à l'impédance des électrodes (10 – 100 kΩ), ce qui évite toute perturbation du signal source.

Le gain est fixé par une unique résistance externe entre les broches 1 et 8 selon la formule :

$$G = 1 + \frac{49{,}4\,\mathrm{k\Omega}}{R_G} \tag{1.1}$$

Pour $G = 500$, on obtient $R_G \approx 100\,\Omega$ (valeur normalisée E24, tolérance 1 %). Ce gain amplifie une saccade horizontale de ±20ř — signal d'entrée d'environ 350 µV — jusqu'à ±175 mV, niveau directement exploitable par l'étage de décalage DC aval. La tension d'offset d'entrée (50 µV max, grade AN) et la faible dérive thermique (0,6 µV/°C) assurent la stabilité du zéro électrique sur toute la durée d'une session clinique.

1.4.3 Conversion analogique-numérique sur STM32

Le CAN 12 bits du STM32 offre 4 096 niveaux sur 3,3 V, soit une résolution de 0,8 mV par pas, suffisant pour distinguer 1° de rotation oculaire dans la plage d'une saccade typique. Le transfert par DMA permet l'acquisition simultanée des deux canaux (horizontal et vertical) sans interrompre le CPU.



FIGURE 1.14 – Caractéristiques du CAN du STM32.

1.4.4 Algorithmes de détection

Comme il est indiqué dans la figure suivante, l'application combinée de ces algorithmes permet d'obtenir une détection précise et stable de l'iris, garantissant un suivi du regard fiable en temps réel.

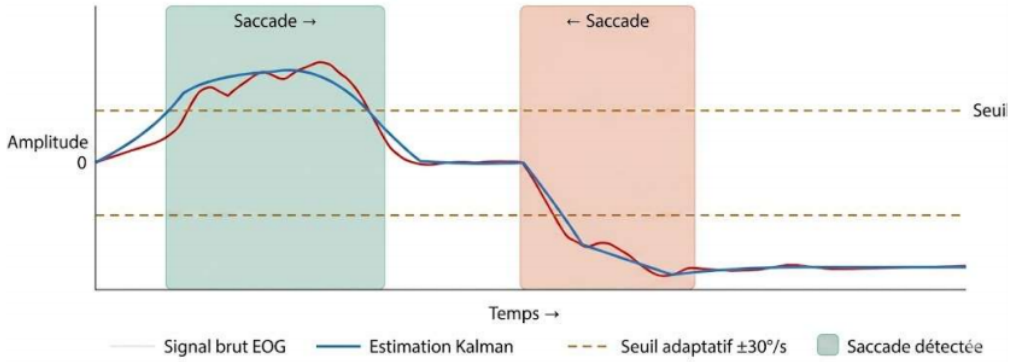


FIGURE 1.15 – Détection des saccades oculaires par MediaPipe.

Une fois les données numérisées, plusieurs algorithmes de traitement en temps réel sont applicables :

Filtre de Kalman

Le filtre de Kalman est un estimateur optimal pour les systèmes linéaires en présence de bruit gaussien. Appliqué au signal EOG, il permet de combiner la mesure bruitée avec un modèle de dynamique oculaire pour obtenir une estimation lissée et prédictive de la position du regard, réduisant la latence perçue tout en filtrant le bruit.

Algorithme de seuillage adaptatif pour la détection de saccades

La détection des saccades repose sur le calcul de la vitesse angulaire (dérivée du signal EOG) et la comparaison à un seuil dynamique ajusté en fonction du niveau de bruit ambiant. Un seuil fixe de l'ordre de 30°/s permet de distinguer les saccades volontaires des micro-mouvements involontaires.

Moyennage et interpolation

Pour lisser les déplacements du curseur, une moyenne glissante sur 5 à 20 échantillons est appliquée. Des techniques d'interpolation polynomiale ou par splines permettent de générer des trajectoires fluides entre deux points de fixation successifs.

1.5 Systèmes Eye-Tracking Existants

1.5.1 Systèmes commerciaux

Le marché de l'eye-tracking propose plusieurs solutions commerciales matures, principalement à base de caméras infrarouge :

Tobii Technology

Tobii est le leader mondial du marché avec des trackers de bureau (Tobii Eye Tracker 5) et des solutions intégrées dans des ordinateurs portables (HP, Dell). La précision annoncée est de 0,4° avec une fréquence de 33 à 300 Hz. Le SDK Tobii permet une intégration logicielle sous Windows, Linux et Android. Le prix des modules varie de 150 à plusieurs milliers d'euros selon la gamme.



FIGURE 1.16 – Trackers de bureau Tobii Technology.

EyeTech Digital Systems

EyeTech propose des solutions dédiées à l'accessibilité pour les personnes souffrant de paralysie ou de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Le TM5 Mini est un dispositif USB fonctionnant avec leur logiciel QuadControl, permettant un contrôle complet du poste de travail par les yeux.



FIGURE 1.17 – Eye Tech Systems.

Pupil Labs

Pupil Labs propose des lunettes eye-tracking open source (Pupil Core, Neon) particulièrement adaptées à la recherche. Le logiciel Pupil Capture et l'API Python permettent une personnalisation avancée, ce qui en fait une référence pour les développeurs.



FIGURE 1.18 – Lunettes Pupil Labs.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a établi les bases théoriques et technologiques du projet de contrôle de curseur par les yeux. Après avoir analysé les différents types de mouvements oculaires et comparé les techniques de capture, l'EOG a été retenu pour son faible coût et sa compatibilité avec le STM32. La chaîne d'acquisition (AD620AN + filtres + CAN) et les algorithmes de traitement assurent une détection fiable des saccades et des clignements. L'étude des systèmes existants confirme la pertinence de cette approche embarquée, ouvrant la voie à l'implémentation détaillée au chapitre suivant.

Chapitre 2 : Conception matérielle du système

2.1 Introduction

La conception matérielle constitue une étape fondamentale dans le développement d'un système basé sur le signal électrooculographique (EOG). Elle vise à assurer l'acquisition, le conditionnement et la conversion du signal biologique en une forme exploitable par un système numérique.

Dans ce projet, l'objectif est de concevoir une chaîne matérielle fiable permettant de capter les mouvements oculaires, de les amplifier, de filtrer les perturbations, puis de transmettre le signal à un microcontrôleur pour traitement.

L'architecture adoptée repose sur quatre blocs principaux :

— Les électrodes pour l'acquisition du signal

— Le circuit d'amplification

— Les filtres analogiques

— La carte microcontrôleur

2.2 Problématique

Le signal EOG est un signal biologique de très faible amplitude (de l'ordre de quelques microvolts à millivolts) et fortement bruité.

La problématique principale est donc :

Comment acquérir un signal oculaire fiable et exploitable malgré les perturbations et les interférences ?

Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire de mettre en place une chaîne d'acquisition adaptée.

2.2.1 Acquisition du signal

L'acquisition du signal électrooculographique (EOG) constitue une étape critique dans la chaîne de traitement, car elle conditionne directement la qualité et la fiabilité des informations extraites. Le signal EOG résulte de la différence de potentiel électrique entre la cornée (chargée positivement) et la rétine (chargée négativement), formant ainsi un dipôle électrique naturel. Les mouvements oculaires entraînent une variation de ce potentiel, mesurable à la surface de la peau.

Le principe d'acquisition repose sur la détection des variations de potentiel générées par le déplacement du globe oculaire. Plusieurs études ont montré que ces variations sont proportionnelles à l'angle de rotation de l'œil, ce qui permet d'estimer la direction du regard avec une bonne précision [1]. Ainsi, le signal EOG peut être exploité pour des applications de contrôle en temps réel [2, 3].

L'acquisition du signal EOG est généralement réalisée à l'aide d'électrodes biomédicales de type Ag/AgCl, reconnues pour leur faible impédance et leur stabilité électrochimique. Ces propriétés permettent de minimiser le bruit et d'améliorer la qualité du signal mesuré. On peut également utiliser des électrodes ECG simples mais le signal va être bruité [4, 5].

Le positionnement des électrodes est un facteur déterminant pour la qualité de l'acquisition. Pour la détection des mouvements horizontaux, deux électrodes sont placées de part et d'autre des yeux, tandis qu'une électrode de référence est positionnée sur le front ou derrière l'oreille.

Pour les mouvements verticaux, une configuration complémentaire peut être utilisée avec des électrodes placées au-dessus et en dessous de l'œil. Cette disposition permet de capter efficacement les différentes directions de mouvement oculaire [6, 7].

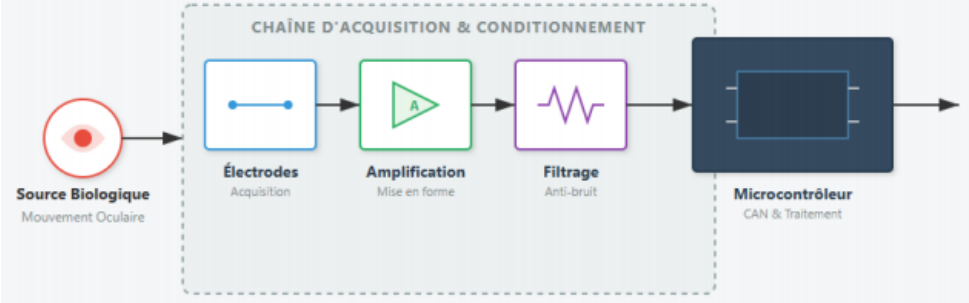


FIGURE 2.1 – Architecture générale du système EOG.

2.2.2 Conditionnement du signal

Le signal EOG doit être conditionné avant son exploitation. Cette étape comprend l'amplification et le filtrage.

Amplification

Le signal EOG possède une très faible amplitude, généralement comprise entre quelques microvolts et quelques millivolts. Par conséquent, une étape d'amplification est nécessaire afin de rendre le signal exploitable par le système numérique.

Dans ce projet, l'amplification du signal est réalisée à l'aide du circuit intégré **AD620AN**. Ce composant présente de bonnes performances pour l'acquisition de signaux analogiques de faible amplitude grâce à sa haute précision et sa capacité à réduire les perturbations électriques.

L'AD620AN permet d'améliorer la qualité du signal acquis en assurant :

— Une amplification précise des faibles variations du signal EOG

— Une réduction du bruit en mode commun

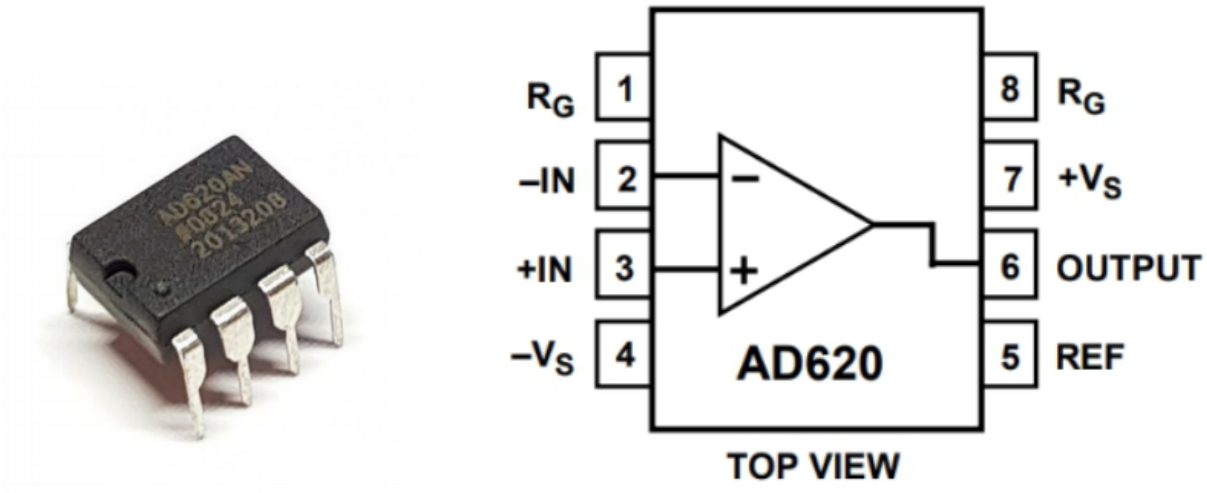
— Une bonne stabilité de mesure

— Une conversion adaptée aux systèmes embarqués

L'utilisation de ce composant facilite également l'intégration avec la carte microcontrôleur STM32 grâce à sa compatibilité avec les systèmes numériques modernes.

Le gain d'amplification est choisi de manière à obtenir un signal suffisamment amplifié pour être converti correctement par le convertisseur analogique-numérique (ADC) du microcontrôleur, tout en évitant la saturation du signal.

Ainsi, l'étage d'amplification constitue une étape essentielle dans la chaîne d'acquisition, car il permet d'améliorer la précision et la fiabilité du système de détection des mouvements oculaires.



(a) AD620AN. (b) Schéma fonctionnel du AD620AN.

FIGURE 2.2 – L'amplificateur d'instrumentation AD620AN et son schéma fonctionnel (boîtier DIP-8).

Comme le montre la figure ci-dessus, l'AD620 se présente en boîtier DIP-8 à huit broches. Les broches 1 et 8 accueillent la résistance externe R_G permettant de fixer le gain, les broches 2 et 3 correspondent respectivement aux entrées différentielles $-IN$ et $+IN$, les broches 4 et 7 assurent l'alimentation symétrique $-V_S$ et $+V_S$, la broche 6 fournit le signal de sortie OUTPUT et la broche 5 sert de tension de référence REF.

Filtrage

Après amplification, le signal contient encore du bruit qu'il est nécessaire d'éliminer. Le signal EOG se situe dans une bande de fréquence comprise entre 0,1 Hz et 30 Hz. Un filtre passe-bas est donc utilisé pour supprimer les hautes fréquences.

Plusieurs sources de bruit peuvent affecter le signal :

— Interférences du réseau électrique (50 Hz)

— Activité musculaire

— Mouvements de la tête

Pour réduire ces perturbations :

— Utilisation d'un filtre notch (50 Hz)

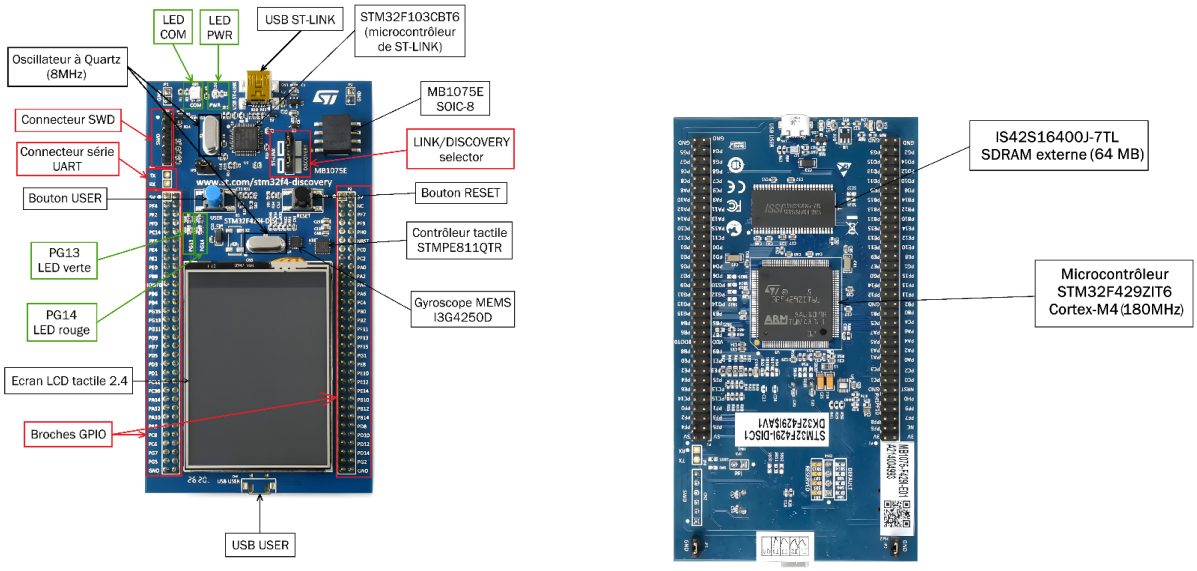
— Blindage des câbles

— Bonne mise à la masse

— Utilisation du circuit Right Leg Drive (RLD)

2.3 Carte microcontrôleur

La carte STM32F429I-DISC1 est une carte de développement conçue par STMicroelectronics, basée sur le microcontrôleur STM32F429ZIT6 intégrant un cœur ARM Cortex-M4 cadencé à 180 MHz, 2 Mo de mémoire Flash, 256 Ko de RAM et une unité de calcul en virgule flottante (FPU). Elle est complétée par une SDRAM externe de 8 Mo pour les applications nécessitant un espace mémoire étendu.



(a) Vue de face. (b) Vue de l'arrière.

FIGURE 2.3 – STM32F429I-DISC1 en vue de face et de l'arrière.

- **Périphériques de communication**

  Le microcontrôleur dispose de plusieurs interfaces de communication : UART pour la liaison série asynchrone, SPI et I^2C pour la communication avec les capteurs et

afficheurs, ainsi que des broches GPIO configurables en entrée ou en sortie selon les besoins de l'application.

- **Utilitaires internes**

  La carte intègre trois convertisseurs analogique-numérique (ADC) 12 bits, deux convertisseurs numérique-analogique (DAC), un contrôleur DMA pour les transferts de données sans solliciter le CPU, un gestionnaire d'horloge (RCC), un contrôleur d'interruptions (NVIC) et deux watchdogs pour la surveillance du système.

- **Éléments embarqués**

  La carte embarque un écran LCD tactile résistif 2,4 pouces, un gyroscope MEMS 3 axes, deux ports USB (ST-LINK pour la programmation et USER pour l'application), deux boutons (USER et RESET), quatre LEDs indicatrices et un oscillateur à quartz de 8 MHz amplifié par PLL pour atteindre 180 MHz.

- **Interface de débogage**

  Un microcontrôleur ST-LINK secondaire intégré assure la programmation, le débogage pas à pas et l'émulation d'un port série virtuel (VCP) via connexion USB au PC.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception matérielle du système EOG. Nous avons montré que l'acquisition d'un signal fiable nécessite :

— Des électrodes adaptées

— Un amplificateur performant

— Des filtres efficaces

— Une carte microcontrôleur adaptée

Cette chaîne constitue la base du traitement numérique présenté dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Conception logicielle et traitement du signal

3.1 Introduction

Le signal EOG (Électro-oculogramme) est un signal biologique issu de la mesure des variations du potentiel électrique générées par les mouvements des yeux. Ce signal présente une faible amplitude et demeure fortement sensible aux interférences électriques, aux artefacts musculaires ainsi qu'aux perturbations environnementales [6][8]. Son exploitation dans un système de contrôle de curseur en temps réel nécessite donc une chaîne de traitement numérique performante et optimisée [5].

Dans ce projet, le traitement logiciel constitue une étape essentielle permettant de transformer les signaux EOG acquis au niveau des électrodes en commandes exploitables pour le déplacement du curseur sur ordinateur. L'ensemble du traitement est réalisé sur la carte STM32F429I-DISC1 qui assure simultanément :

— L'acquisition analogique-numérique ;

— Le filtrage numérique ;

— La détection des mouvements oculaires ;

— La communication USB avec le PC [1][2].

Le présent chapitre décrit l'ensemble des traitements logiciels implémentés dans le système.

3.2 Environnement de développement logiciel

Dans le cadre de ce projet, l'environnement de développement logiciel repose principalement sur deux outils fournis par STMicroelectronics :

— STM32CubeMX

— STM32CubeIDE

Ces outils permettent de simplifier le développement des applications embarquées STM32 tout en garantissant une configuration cohérente des périphériques matériels [1][2][3].

3.2.1 STM32CubeMX

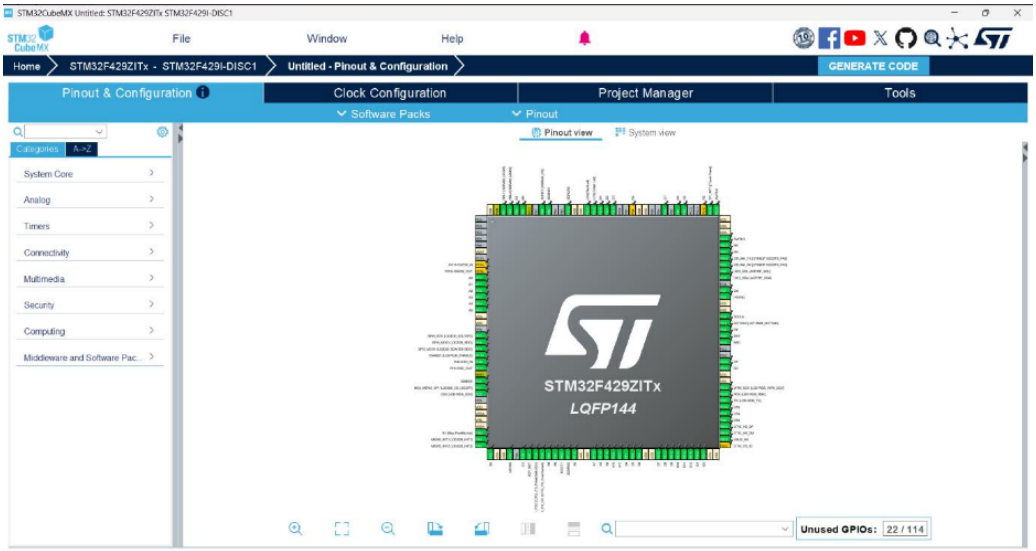


FIGURE 3.1 – Interface de configuration STM32CubeMX.

La figure ci-dessus montre l'interface STM32CubeMX qui est un environnement graphique permettant la configuration des périphériques internes des microcontrôleurs STM32 [3].

Dans ce projet, STM32CubeMX a été utilisé afin de :

— Configurer l'ADC1 ;

— Activer le DMA ;

— Configurer l'USB HID ;

— Paramétrer l'horloge système ;

— Générer automatiquement le projet STM32CubeIDE.

L'utilisation de cet outil réduit les erreurs de configuration bas niveau et accélère considérablement le développement logiciel [3].

TABLE 3.1 – Fonctions principales de STM32CubeMX.

Fonction	**Utilisation dans le projet**
Configuration ADC	Acquisition du signal EOG [1][3]
Configuration DMA	Acquisition continue [1]
Configuration USB HID	Contrôle curseur PC [9]
Configuration Clock	Gestion fréquence STM32 [1]
Génération automatique du code	Initialisation périphériques [3]

3.2.2 STM32CubeIDE

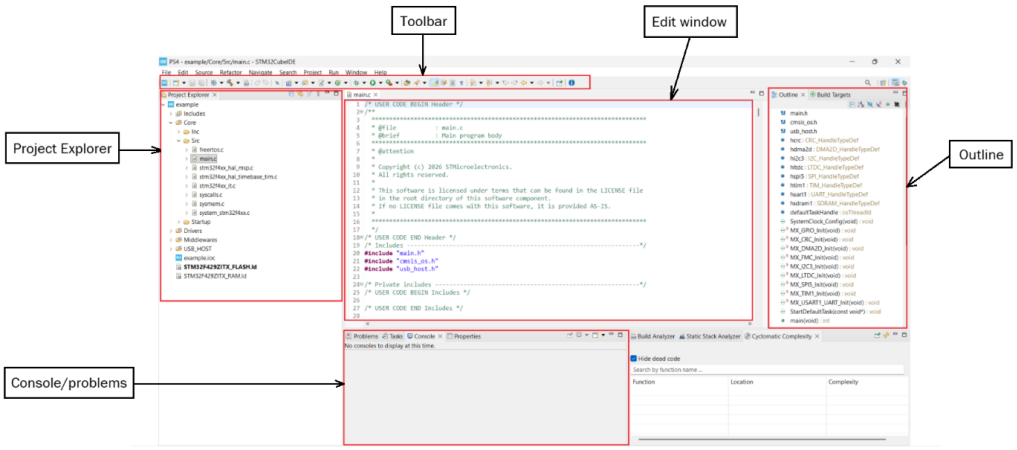


FIGURE 3.2 – Interface de développement STM32CubeIDE.

STM32CubeIDE est un environnement de développement intégré basé sur Eclipse permettant :

— La programmation du STM32 ;

— La compilation du firmware ;

— Le débogage temps réel ;

— L'intégration des bibliothèques HAL [2].

Dans ce projet, STM32CubeIDE a été utilisé pour :

— Implémenter les algorithmes de traitement numérique ;

— Développer les routines ADC ;

— Programmer l'algorithme de détection ;

— Gérer la communication USB HID.

Les bibliothèques HAL simplifient considérablement l'accès aux périphériques internes du microcontrôleur [1][2].

Table 3.2 – Outils utilisés dans STM32CubeIDE.

Outil	**Fonction**
GCC Compiler	Compilation du code [2]
ST-LINK Debugger	Débogage temps réel [2]
HAL Drivers	Contrôle périphériques STM32 [1]
USB Device Library	Communication HID [9]

3.3 Acquisition numérique du signal EOG

3.3.1 Principe de la conversion analogique-numérique

Le signal EOG issu de la chaîne analogique doit être converti en données numériques avant son traitement logiciel [5].

La conversion analogique-numérique repose sur trois étapes :

— L'échantillonnage ;

— La quantification ;

— Le codage numérique [5].

Selon le théorème de Nyquist-Shannon, la fréquence d'échantillonnage doit être au minimum deux fois supérieure à la fréquence maximale contenue dans le signal :

$$F_e \geq 2 \cdot f_{max} \tag{3.1}$$

La bande passante utile du signal EOG étant comprise entre 0 Hz et 30 Hz [6], une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz a été choisie afin d'assurer une acquisition précise et stable.

Table 3.3 – Caractéristiques du signal EOG.

Paramètre	**Valeur typique**
Bande passante	0 – 30 Hz [6][8]
Amplitude EOG	15 – 200 µV/° [6]
Fréquence d'échantillonnage	1 kHz [1]
Résolution ADC	12 bits [1]

3.3.2 L'ADC du STM32F429

Le STM32F429 intègre plusieurs convertisseurs analogique-numérique 12 bits capables d'effectuer des acquisitions rapides en mode continu [1].

Dans ce projet, l'ADC1 a été configuré pour convertir en permanence le signal EOG amplifié provenant de la chaîne analogique. Le convertisseur transforme les tensions analogiques comprises entre 0 V et 3,3 V en valeurs numériques comprises entre 0 et 4095 [1].

La résolution théorique du convertisseur est donnée par :

$$\text{Résolution} = \frac{V_{ref}}{2^N} \tag{3.2}$$

Avec :

— $V_{ref} = 3{,}3\,\text{V}$

— $N = 12$

La résolution obtenue est d'environ 0,8 mV par bit [1].

TABLE 3.4 – Paramètres de configuration ADC.

Paramètre	**Valeur utilisée**
Résolution	12 bits [1]
Mode conversion	Continue [1]
Fréquence ADC	1 kHz [1]
Tension référence	3,3 V [1]
Type transfert	DMA circulaire [1]

3.3.3 Acquisition continue par DMA

Le contrôleur DMA (Direct Memory Access) permet le transfert automatique des données ADC vers la mémoire sans intervention du processeur [1].

Cette technique présente plusieurs avantages :

— Réduction de la charge CPU ;

— Amélioration du temps réel ;

— Acquisition continue ;

— Diminution des pertes d'échantillons.

Le DMA a été configuré en mode circulaire afin d'assurer un flux continu des données EOG.

Table 3.5 – Avantages du DMA.

Avantage	**Effet sur le système**
Réduction charge CPU	Meilleure performance temps réel [1]
Acquisition continue	Pas de perte de données [1]
Transfert automatique	Réduction interruptions [1]
Mode circulaire	Fonctionnement permanent [1]

3.4 Traitement numérique du signal

3.4.1 Filtrage numérique

Même après le conditionnement analogique, le signal EOG reste affecté par plusieurs perturbations :

— Bruit électrique ;

— Artefacts musculaires ;

— Fluctuations lentes ;

— Micro-mouvements involontaires [6][8].

Afin d'améliorer la stabilité du système, un filtrage numérique par moyenne glissante a été implémenté. Ce filtrage consiste à calculer la moyenne de plusieurs échantillons successifs afin de lisser le signal.

Table 3.6 – Sources de bruit du signal EOG.

Source de bruit	**Effet**
Interférences 50 Hz	Parasites électriques [8]
EMG facial	Bruit musculaire [6]
Mouvement électrodes	Instabilité signal [8]
Dérive DC	Décalage ligne de base [6]

3.4.2 Détection des mouvements oculaires

Le système détecte les mouvements horizontaux des yeux à partir de seuils numériques [6] :

— Seuil positif → mouvement droite ;

— Seuil négatif → mouvement gauche.

Lorsque le signal dépasse le seuil positif, une commande de déplacement du curseur vers la droite est générée. Inversement, lorsque le signal descend sous le seuil négatif, le système génère un déplacement vers la gauche.

TABLE 3.7 – Détection des mouvements.

Variation signal	**Mouvement détecté**	**Action curseur**
Signal positif	Regard droite	Curseur droite [6]
Signal négatif	Regard gauche	Curseur gauche [6]
Signal stable	Fixation	Aucun mouvement [6]

3.4.3 Détection des clignements

Le clignement volontaire génère une impulsion d'amplitude beaucoup plus importante que les saccades classiques [6]. Cette différence permet sa détection via un seuil élevé. Une validation temporelle est également appliquée afin d'éviter les fausses détections dues au bruit.

TABLE 3.8 – Comparaison saccade / clignement.

Paramètre	**Saccade**	**Clignement**
Amplitude	Moyenne	Très élevée [6]
Durée	Courte	Plus longue [6]
Utilisation	Déplacement curseur	Commande spéciale [6]

3.4.4 Lissage du déplacement du curseur

Les variations rapides du signal EOG peuvent produire des déplacements brusques du curseur. Afin d'améliorer le confort d'utilisation, un algorithme de lissage a été appliqué aux déplacements générés. Cette méthode améliore :

— La stabilité ;

— La fluidité ;

— La précision du déplacement.

3.5 Communication STM32 au PC (USB HID)

La communication entre le STM32 et le PC est réalisée via l'interface USB HID (*Human Interface Device*) [9]. Cette classe USB permet au microcontrôleur d'être reconnu automatiquement comme une souris USB standard sans installation de pilote supplémentaire.

Le STM32 envoie périodiquement :

— Les déplacements horizontaux ;

— Les commandes associées aux clignements ;

— Les états utilisateur.

TABLE 3.9 – Données transmises via USB HID [9].

Donnée envoyée	**Fonction**
Déplacement X	Mouvement curseur
Blink command	Action utilisateur
Rapport HID	Communication USB

3.6 Algorithme général du système (flowchart)

Le fonctionnement global du système repose sur plusieurs étapes successives exécutées en boucle temps réel :

— Acquisition du signal EOG ;

— Conversion ADC ;

— Transfert DMA ;

— Filtrage numérique ;

— Détection des mouvements ;

— Détection des clignements ;

— Génération commandes ;

— Transmission USB HID.

TABLE 3.10 – Étapes principales de l'algorithme.

Étape	**Fonction**
Acquisition ADC	Numérisation signal [1]
DMA	Transfert mémoire [1]
Filtrage	Réduction bruit [5][6]
Détection seuil	Identification mouvement [6]
USB HID	Contrôle PC [9]

L'algorithme général assure ainsi une conversion continue des mouvements oculaires en commandes de contrôle du curseur. Le flowchart général du système est présenté dans la figure suivante.

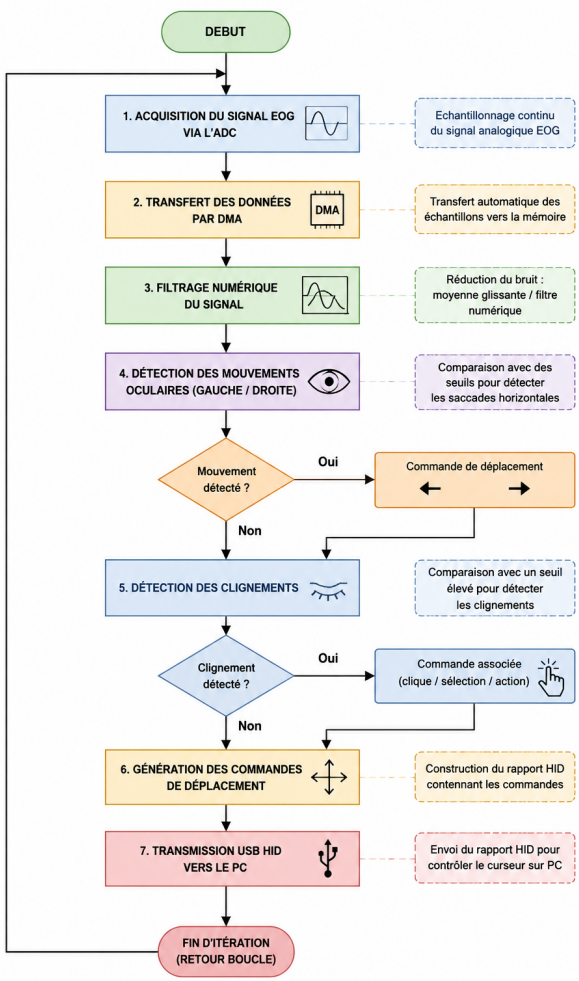


FIGURE 3.3 – Flowchart du système.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, l'ensemble de la chaîne logicielle du système EOG embarqué a été présenté. Après avoir décrit l'environnement de développement basé sur STM32CubeMX et STM32CubeIDE, les mécanismes d'acquisition numérique du signal EOG via l'ADC du STM32 ont été étudiés [1][2][3].

Les différentes étapes du traitement numérique, notamment le filtrage, la détection des mouvements oculaires et l'identification des clignements, ont permis de transformer les signaux physiologiques en commandes exploitables pour le contrôle du curseur [6][8].

Enfin, l'utilisation du protocole USB HID a permis d'assurer une communication directe entre le microcontrôleur et l'ordinateur sans pilote supplémentaire [9].

Chapitre 4 : Réalisation Pratique du Projet

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre pratique du système de contrôle de souris par mouvements oculaires. Après avoir détaillé les aspects théoriques et conceptuels dans les chapitres précédents, nous décrivons ici les étapes de réalisation, les tests effectués ainsi que les résultats obtenus. L'objectif est de valider le fonctionnement de la chaîne complète d'acquisition et de traitement du signal EOG, et d'évaluer les performances du système en conditions réelles.

4.2 Matériels utilisés

4.2.1 Composants électroniques

La réalisation pratique du système a nécessité l'utilisation des composants suivants :

— **Électrodes Ag/AgCl :** électrodes en argent/chlorure d'argent placées sur le visage du patient pour capter le signal électrique cornéo-rétinien généré par les mouvements oculaires. Elles sont choisies pour leur faible impédance de contact et leur stabilité électrochimique.

— **Amplificateur d'instrumentation AD620AN :** composant central de la chaîne d'acquisition, il amplifie le signal EOG différentiel avec un gain de $\times 500$ et un CMRR (Common Mode Rejection Ratio ou Taux de Rejection du Mode Commun) supérieur à 100 dB, permettant de rejeter efficacement les interférences en mode commun (réseau 50 Hz, artefacts musculaires).

— **Résistances et condensateurs :** utilisés pour construire les étages de filtrage passe-haut (0,05 Hz) et passe-bas (30 Hz), éliminant respectivement la dérive DC lente et les artefacts électromyographiques, ainsi que pour le décalage DC ramenant le signal dans la plage 0 – 3,3 V exploitable par le CAN du STM32.

— **La carte STM32F429I-DISC1 :** unité centrale de traitement embarqué, basée sur le cœur ARM Cortex-M4 cadencé à 180 MHz. Elle assure la conversion analogique-numérique du signal EOG via son CAN 12 bits, le traitement algorithmique en temps réel et la transmission des commandes au PC via liaison UART à 115 200 bauds.

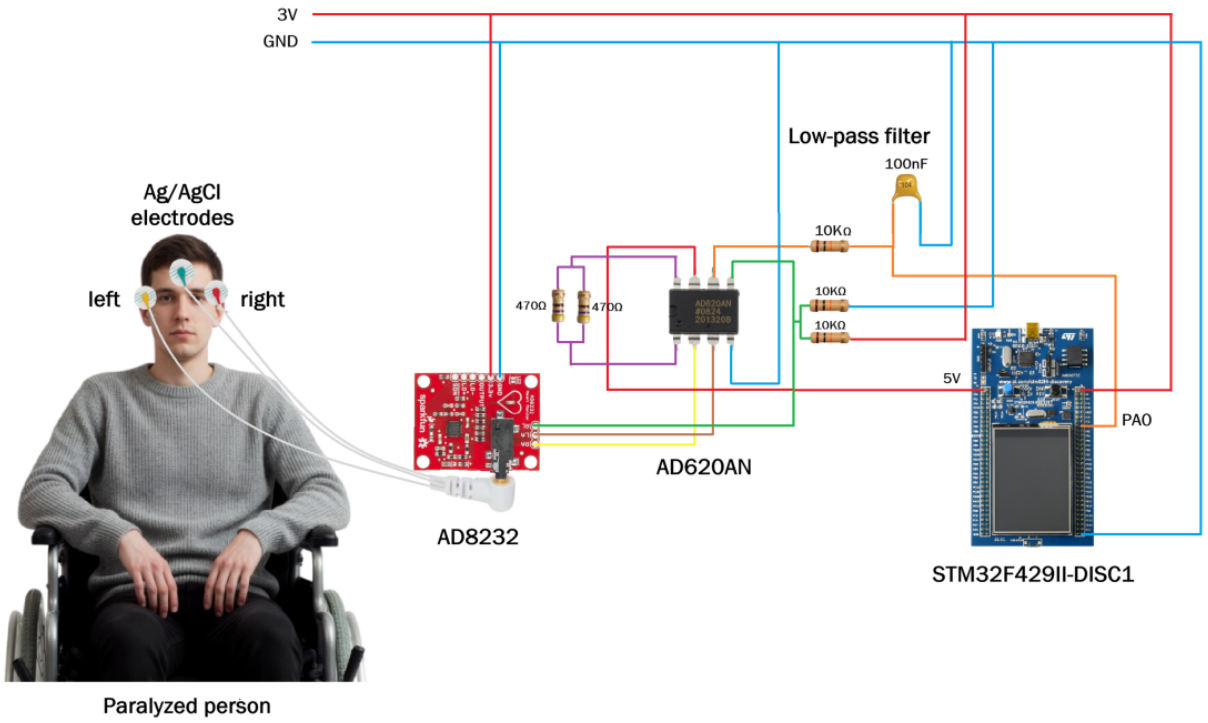


FIGURE 4.1 – Schéma de câblage complet du système.

4.2.2 Logiciels utilisés

Trois outils logiciels complémentaires de l'écosystème STM32 ont été utilisés tout au long du développement :

— **STM32CubeMX :** Dans le cadre de ce projet, STM32CubeMX a été utilisé pour configurer la broche PA0 en entrée analogique ADC1_IN0, comme le montre la figure ci-dessous, afin de recevoir le signal EOG conditionné issu de la chaîne d'amplification et de filtrage. L'UART a été paramétré à 115 200 baud pour la communication série avec le PC, et le DMA a été activé pour permettre l'acquisition continue du signal sans solliciter le CPU. Une fois la configuration terminée, le code d'initialisation a été généré automatiquement et importé directement dans STM32CubeIDE.

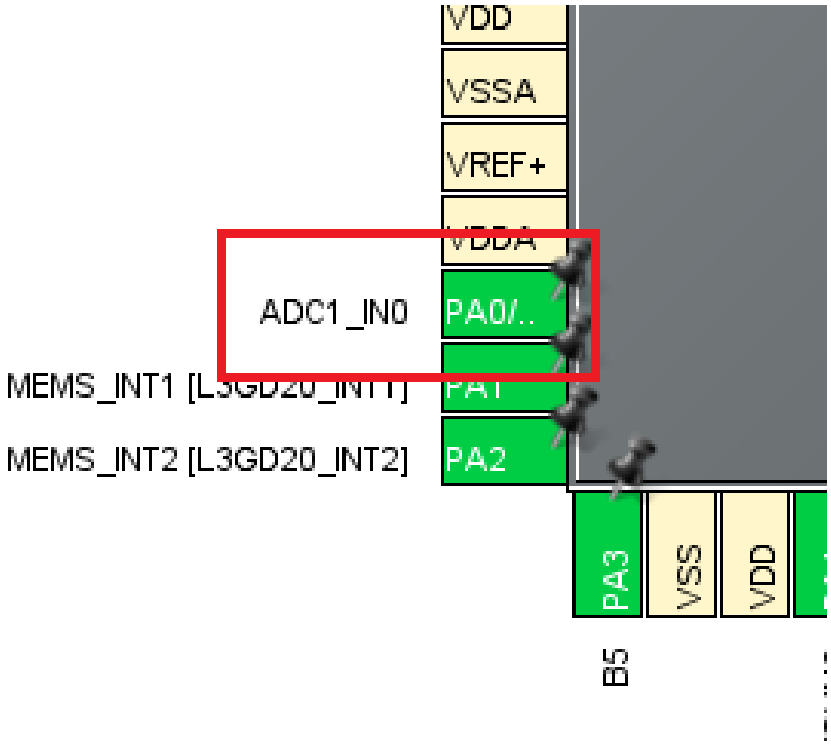


FIGURE 4.2 – Configuration de la broche PA0 en entrée analogique ADC1_IN0 sous STM32CubeMX.

— **STM32CubeIDE :** Dans ce projet, STM32CubeIDE a été utilisé pour écrire et compiler le firmware, compléter le code généré par STM32CubeMX, implémenter le traitement du signal EOG et transmettre les commandes de direction au PC via l'UART à 115 200 baud. Le débogage en temps réel via le ST-LINK a permis de valider le comportement du programme à chaque étape du développement.

— **STM32CubeMonitor :** Dans ce projet, STM32CubeMonitor a été utilisé pour visualiser en temps réel le signal EOG numérisé par le CAN du STM32, permettant de vérifier la qualité du signal acquis, de valider les seuils de détection des saccades et de confirmer le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition sans interrompre l'exécution du programme.

Comme il est indiqué dans la figure suivante, STM32CubeMonitor permet de visualiser en temps réel le signal EOG via un flux d'acquisition connecté directement au STM32 par liaison SWD.

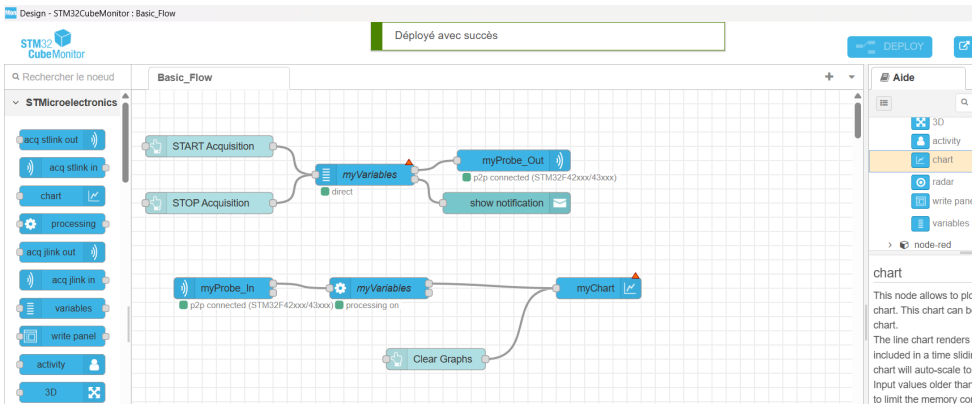


FIGURE 4.3 – Interface STM32CubeMonitor.

4.3 Résultats expérimentaux

Comme le montre la figure ci-dessous, le signal EOG acquis par le CAN du STM32 présente des oscillations continues traduisant les micro-mouvements oculaires et le bruit ambiant. Cependant, en raison du filtre passe-haut intégré dans l'AD8232, le signal se trouve bruité, ce qui rend impossible la classification fiable des mouvements oculaires droite et gauche. On observe néanmoins des pics ponctuels de plus grande amplitude correspondant aux saccades oculaires volontaires, confirmant le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition depuis les électrodes jusqu'à la conversion numérique par le STM32.

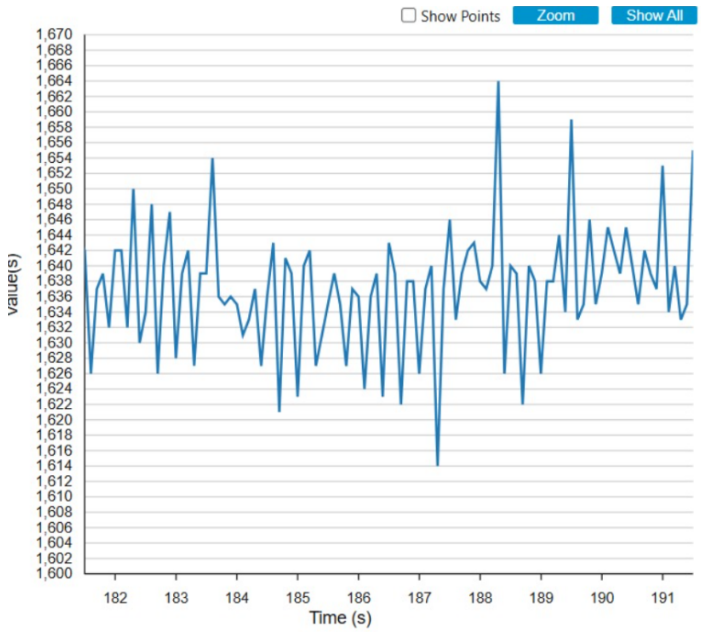


FIGURE 4.4 – Signal EOG brut acquis par le STM32 et visualisé sous STM32CubeMonitor

4.4 Approche alternative retenue

En raison des limitations rencontrées avec le signal EOG, notamment le bruit introduit par le filtre passe-haut de l'AD8232, une solution alternative a été adoptée, l'eye-tracking par la caméra RGB du PC. Cette approche ne nécessite aucun composant électronique supplémentaire et repose uniquement sur le traitement logiciel du flux vidéo en temps réel.

4.4.1 Principe de fonctionnement

Le système exploite la bibliothèque MediaPipe FaceMesh pour détecter en temps réel 478 landmarks tridimensionnels du visage, dont les centres des iris gauche et droit. La direction du regard est estimée par le calcul du ratio de position de l'iris à l'intérieur de l'œil, selon les axes horizontal et vertical. Un lissage temporel par moyenne glissante sur plusieurs frames réduit le bruit et les micro-tremblements. Le système classifie ensuite la direction du regard en quatre commandes : GAUCHE, DROITE, HAUT et BAS, qui sont transmises au microcontrôleur STM32 pour le contrôle du curseur.

4.4.2 Communication entre le PC et la carte STM32

Le système exploite la bibliothèque MediaPipe FaceMesh pour détecter en temps réel 478 landmarks tridimensionnels du visage, dont les centres des iris gauche et droit. La direction du regard est estimée par le calcul du ratio de position de l'iris à l'intérieur de l'œil selon l'axe horizontal. Un lissage temporel par moyenne glissante sur plusieurs frames réduit le bruit et les micro-tremblements. Le système classifie ensuite la direction du regard en deux commandes principales : GAUCHE et DROITE, qui sont transmises au microcontrôleur STM32 pour le contrôle du curseur. Toutefois, la détection du mouvement vers le HAUT ainsi que la détection du clignement n'ont pas pu être implémentées de manière fiable en raison des contraintes liées à la qualité de la caméra et aux conditions d'éclairage.

4.4.3 Résultats et analyse

Comme il est indiqué dans la figure ci-dessous, les tests réalisés ont démontré que le système d'eye-tracking par caméra RGB permet un contrôle fonctionnel du curseur en temps réel pour les directions GAUCHE, DROITE et CENTER. Contrairement à l'approche EOG, cette solution ne nécessite ni électrodes ni circuit de conditionnement, ce qui la rend plus accessible et plus facile à déployer.

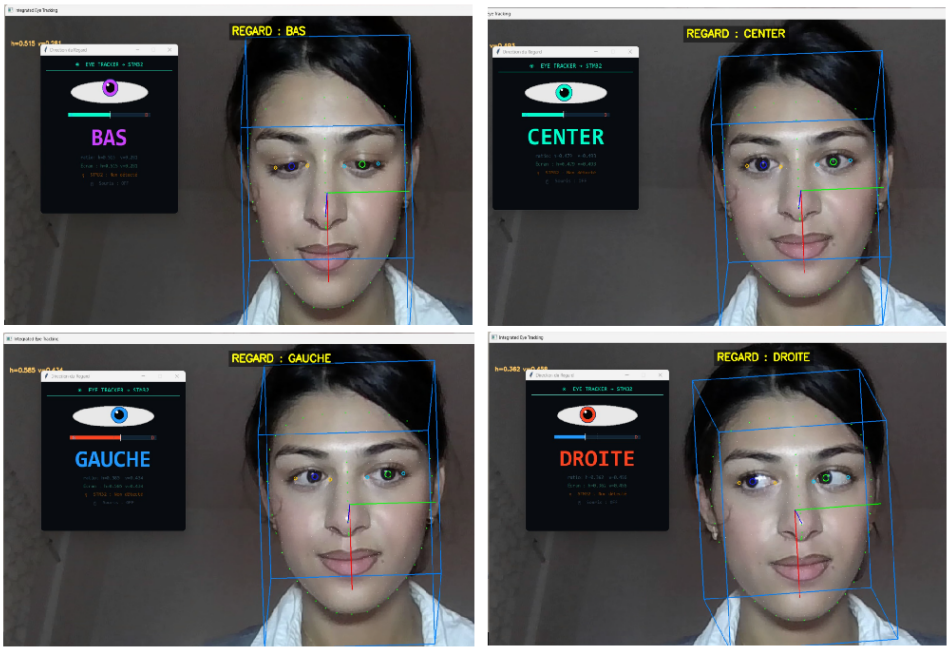


FIGURE 4.5 – Résultat du contrôle du curseur par eye-tracking.

4.4.4 Limitations

Cependant, des limitations ont été constatées : la détection du mouvement vers le HAUT ainsi que la détection du clignement n'ont pas pu être implémentées de manière fiable. Par ailleurs, les performances restent sensibles à la qualité de la caméra, à la distance utilisateur-écran et aux conditions d'éclairage.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation pratique du système de contrôle du curseur par mouvements oculaires. La première approche basée sur le signal EOG a montré ses limites en raison du bruit introduit par l'AD8232, rendant la classification des directions impossible. Une solution alternative par eye-tracking via la caméra RGB du PC a donc été adoptée, permettant un contrôle fonctionnel du curseur pour les directions GAUCHE, DROITE et CENTER. Malgré quelques limitations, les résultats obtenus confirment la faisabilité du système et ouvrent la voie à des améliorations futures.

Conclusion générale

Dans ce projet, nous avons conçu et réalisé un système de contrôle de souris par les mouvements oculaires en utilisant les signaux électrooculographiques (EOG) et une carte STM32F429I-DISC1. L'objectif principal était de développer une interface homme-machine capable de transformer les mouvements des yeux en commandes de déplacement du curseur sur ordinateur.

Le travail réalisé a permis d'étudier les différents types de mouvements oculaires ainsi que les principales techniques de capture du regard. Une chaîne complète d'acquisition et de conditionnement du signal EOG a été mise en place à l'aide d'électrodes biomédicales, d'un amplificateur d'instrumentation AD620AN et de filtres analogiques adaptés. Le traitement numérique implémenté sur STM32 a assuré l'acquisition du signal, le filtrage, la détection des mouvements oculaires ainsi que la transmission des commandes vers le PC.

Les résultats expérimentaux ont montré que le système EOG présente certaines limitations liées principalement au bruit du signal et aux perturbations introduites par la chaîne analogique, rendant difficile la classification fiable de certaines directions du regard. Afin de surmonter ces contraintes, une approche alternative basée sur l'eye-tracking par caméra RGB et la bibliothèque MediaPipe FaceMesh a été étudiée et implémentée. Cette solution a permis un contrôle fonctionnel du curseur en temps réel pour plusieurs directions du regard.

Malgré les difficultés rencontrées, ce projet a permis d'acquérir des compétences importantes dans les domaines des systèmes embarqués, du traitement du signal biomédical, de la vision par ordinateur et de l'interaction homme-machine. Les résultats obtenus confirment la faisabilité de ce type de système et ouvrent plusieurs perspectives d'amélioration, notamment l'optimisation du filtrage du signal EOG, l'amélioration de la précision de détection, l'intégration de nouvelles commandes par clignement et le développement d'interfaces d'assistance plus performantes pour les personnes à mobilité réduite.

Bibliographie

[1] Duchowski, A. T. (2017). *Eye Tracking Methodology : Theory and Practice* (3e éd.). Springer.

[2] Leigh, R. J., & Zee, D. S. (2015). *The Neurology of Eye Movements* (5e éd.). Oxford University Press.

[3] Bulling, A., Ward, J. A., Gellersen, H., & Tröster, G. (2011). Eye movement analysis for activity recognition using electrooculography. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 33(4), 741–753.

[4] Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.

[5] Krejcar, O., & Frischer, R. (2011). Real time monitoring of physiological parameters with use of electrooculography. *Sensors*, 11(11), 10796–10805.

[6] Hough, P. V. C. (1962). *Method and Means for Recognizing Complex Patterns* (Brevet US3069654). United States Patent Office.

[7] Chang, W.-D. (2019). Electrooculograms for human–computer interaction : A review. *Sensors (Basel)*.

[8] Belkhiria, C., et al. (2022). EOG-based human–computer interface : 2000–2020 review. *Sensors (Basel)*.

[9] Bhatnagar, S., & Gupta, B. (2022). *Acquisition, Processing and Applications of EOG Signals*.

[10] Gajendiran, S., & Sivagnanam, Y. (2024). Acquisition and detection of eye movement using electrooculography. *SPARC Conference*.

[11] Lin, C.-T., et al. (2020). EOG-based eye movement classification and application on human–computer interaction.

[12] López, A., et al. (2022). Reference electrode placement in EOG-based systems design.

[13] López, A., et al. (2016). A study on electrode placement in EOG systems for medical applications.

[14] Association for Computing Machinery (ACM). (2020). Eye tracking in human-computer interaction. *ACM SIGCHI Conference Proceedings*.

[15] Analog Devices. (2023). *AD620AN — Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier* (datasheet Rev. G). Analog Devices Inc. https://www.analog.com

[16] STMicroelectronics. (2024). *STM32F429 Reference Manual RM0090*. https://www.st.com

[17] STMicroelectronics. (2024). *STM32CubeIDE Documentation*. https://www.st.com

[18] STMicroelectronics. (2024). *STM32CubeMX Documentation*. https://www.st.com

[19] Tobii Technology. (2024). *Tobii Eye Tracker 5 — Product Specifications*. https://www.tobii.com

[20] EyeTech Digital Systems. (2023). *TM5 Mini Eye Tracker — User Guide*. https://www.eyetechds.com

[21] Pupil Labs. (2024). *Pupil Core — Hardware & Software Documentation*. https://docs.pupil-labs.com